

Auteur: Michael Livchits
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1D nr. 20.5

$$z^4 + 4 = 0$$

$$z^4 + 4 + 4z^2 - 4z^2 = 0$$

$$(z^2 + 2)^2 - 4z^2 = 0$$

$$(z^2 + 2)^2 - (2z)^2 = 0$$

$$(z^2 + 2 + 2z)(z^2 + 2 - 2z) = 0$$

Eerst oplossen voor $(z^2 + 2 + 2z)$:

$$D = -4$$

$$\sqrt{D} = 2i$$

$$z_1 = \frac{-2 + 2i}{2} = -1 + i$$

$$z_2 = \frac{-2 - 2i}{2} = -1 - i$$

Daarna oplossen voor $(z^2 + 2 - 2z)$:

$$D = -4$$

$$\sqrt{D} = 2i$$

$$z_1 = \frac{2 + 2i}{2} = 1 + i$$

$$z_2 = \frac{2 - 2i}{2} = 1 - i$$

$$\Rightarrow f(z) = (z^2 + 2 + 2z)(z^2 + 2 - 2z)$$

References